HeatCity · Relatório técnico

HeatCity — estrutura técnica do MVP

Investigar a localização de sinalizações por estimativas de olhar, com validação individual e limites de qualidade explícitos.

1. Contexto e problema

Avaliar a localização de sinalizações em cenas de espaços públicos. O estudo usa exclusivamente estimativas experimentais de olhar. Elas não comprovam leitura, compreensão ou acessibilidade.

2. Métodos e qualidade

Cenas e áreas de interesse são normalizadas em [0,1]. OpenCV calcula luminância, contraste local (percentis 1 e 99), nitidez pela variância do Laplaciano e mapas de densidade espacial. São indicadores descritivos, sem certificação de acessibilidade ou OCR.

A câmera é processada localmente pelo detector pronto MediaPipe. O alvo móvel percorre linhas, bordas, cantos, diagonais e centro. Amostras válidas em movimento próximas das referências podem antecipar a coleta. A geometria é conferida a cada linha, com reparos locais limitados e preservação de dados parciais quando falha. Vinte e cinco referências oculares registradas automaticamente após coleta estável formam uma malha de triângulos, interpolada geometricamente, sem regressão, classificação, treinamento ou seleção de modelo. Treze alvos posteriores, incluindo bordas e cantos, conferem o erro por quadro e por região; cada região deve atender ao limite 0,100; dados fora da malha reprovam a cobertura, sem extrapolação. RMSE <= 0.100, compatibilidade com o tamanho da placa, ao menos 30 amostras válidas e cobertura temporal >= 60% são critérios heurísticos declarados; não comprovam precisão humana.

Taxa de sucesso = participantes que localizaram o alvo / participantes elegíveis da mesma tarefa, cenário e modo. Tempo até localizar é resumido somente entre sucessos; falhas permanecem no denominador da taxa. Para repetições, seleciona-se a última sessão concluída elegível por participante/grupo. Sessões abortadas e rastreamento insuficiente são excluídos. Nas sessões novas, a margem empírica por eixo usa o maior P90 absoluto observado entre os alvos e é convertida da tela para o tamanho real da imagem exibida. A área de erro deve caber inteiramente na placa e permanecer por pelo menos 0,2 s para confirmar observação. Permanência apenas na faixa ambígua torna o resultado inconclusivo e excluído das taxas; ausências conclusivas continuam no denominador. Uma aquisição com menos de 60% dos intervalos adjacentes válidos dentro de 0,2 s também é inconclusiva, em vez de contar como ausência. Sessões históricas preservam seu método anterior. A margem é heurística, não um intervalo de confiança nem garantia de conter o olhar real.

Ensaios exploratórios

Ensaios com mode=exploratory são demonstrações técnicas não validadas, inclusive com calibração reprovada ou importada de outra postura. São excluídos das taxas, tempos e atenção oficiais. Seus mapas representam densidade de estimativas, sem comprovar onde a pessoa olhou.

3. Resultados persistidos

Sessões: 0. Concluídas: 0. Excluídas/incompletas: 0.

Sem dados de participantes. Este relatório é uma estrutura técnica provisória, não comprova desempenho humano.

Cenário / alvo	Modo	N	Sucesso	Tempo (s)

4. Análise crítica e considerações finais

Resultados observacionais dependem da tarefa, imagem, tamanho das áreas e ordem de apresentação. Para comparar A/B, usar tarefas equivalentes, contrabalançar a ordem e registrar o mesmo protocolo. Não concluir superioridade de um cenário com amostra pequena ou sem controlar esses fatores.

Os relatos prévios de RMSE entre 0.146 e 0.206 motivaram critérios de qualidade e marcação de resultados inconclusivos. A existência da aplicação e seus testes sintéticos não comprovam precisão com pessoas. O relatório final acadêmico deve acrescentar os resultados reais, análise das falhas e discussão individual da equipe.

5. Privacidade e reprodução

Aplicação local de operador único, sem autenticação: não publicar em rede compartilhada. Consentimento antecede captura. Participantes usam códigos. Frames/vídeos de webcam não são enviados nem salvos. Exportações JSON/CSV permitem reproduzir os indicadores; a exclusão de estudo remove seus cenários e sessões. Executar os testes Python e os testes de navegador conforme README.

Referências: enunciado Cognitive Computing-GS2-2026 (Arnaldo Jr); documentação MediaPipe Face Mesh/Iris; código e protocolo do repositório FIAP-4SIZ/HeatCity. Consulte docs/requisitos-mvp.md e docs/protocolo-experimental.md.